路 2 攻防 XLII—S7.4：骨头 2——ε–λ 联动

（N2 击破：正则化撑宽效应与有效核宽标度律 $0.16(a+2\varepsilon)^3$）

——《谱对偶论证》系列（d1）：S7.4 骨头 2

2026 年 10 月 26 日

摘要：

骨头 2（N2）——ε–λ 联动。挂清单定义：核宽 a(λ) 与正则化 ε 的显式匹配——a 不能快于 ε 的容忍，O(ε) 与超支撑余项同时压到 1（推 1 的枢纽）。数值件 F（S7.2）已把敏感量修正为 $(a\delta)^2$（偶核二阶主导、一阶恒为零）。本档给出三性质与联动定理：其一，正则化偏差缩放不变——$\|(f_\varepsilon)_\lambda - f_\lambda\|_1 = \|f_\varepsilon - f0\|_1 \le c_0\varepsilon$（$L^1$ 缩放自同构，骨头 1 同款机制），核窄化不放大正则化误差；其二，支撑容忍——$\mathrm{supp}\, f_\varepsilon \subset [-1/2-O(\varepsilon), 1/2+O(\varepsilon)]$，缩放后有效核宽 $a_{\mathrm{eff}}=a(1+O(\varepsilon/a))$，$\varepsilon \le O(a)$ 是硬约束，$\varepsilon \gg a$ 时正则化把核撑宽、窄化失效；其三，联动取法 $\varepsilon = c\cdot(\log T)^{-q} = c\cdot a$，总偏差 $O(\varepsilon)+O(a^3)+o(1)=O((\log T)^{-q})\to 0$——无速度竞争。数值（GUE 有效核宽模型 $K_{a,\varepsilon}(u)=\mathrm{sinc}(\pi u/(a+2\varepsilon))^2$）：标度律 $A-1=0.16\cdot(a+2\varepsilon)^3$ 全程吻合——$\varepsilon/a=1$ 时 $0.16(3a)^3$ 对实测 8.50×10^{-3}@a=0.125；$\varepsilon \le a$ 时 $A-1\approx 0.16a^3$ 不被破坏，$\varepsilon/a=5$ 时抬升三个数量级（撑宽效应实证）。判定：N2 闭合——联动窗口无竞争，推 1 的 ε–λ 枢纽落地。

关键词：ε–λ 联动；有效核宽；正则化；配对常数；GUE；撑宽效应

1　N2 的定义与背景

S7.1 §7.1 挂入 Stage 3+ 三块硬骨头：N1 引理 5 超支撑推广（骨头 1，S7.3 已击破——缩放自同构 $\hat{f}_a(z)=\hat{f}(az)$，配对公式层在 $\lambda\to\infty$ 成立）、N2 ε–λ 联动（核宽 a(λ) 与正则化 ε 的显式匹配——a 不能快于 ε 容忍，O(ε) 与超支撑余项同时压到 1）、N3 离线项一致版本。本档执行 N2。背景：配对常数总偏差的三分量结构——正则化偏差 O(ε)（Core 件 f0_sub_feps_L1_bound：$\|f0-f_\varepsilon\|_1 \le 2\varepsilon(\sqrt{2}\cdot|\sin(1/\sqrt{2})|)^{-1}$）、超支撑偏差 $O(a^3)$（骨头 1 数值：$A-1\approx 0.16a^3$，GUE2 恒正律）、离线 o(1)（BGS 定理 1 的 $O(1/\sqrt{\log T})$）。N2 的任务：把 ε 与 λ 的显式匹配钉死，证明 $A\to 1$ 可同时达成，且指出唯一硬约束。

2　ε–λ 联动的三性质

2.1　正则化偏差缩放不变

设 f0 为 MT 最优核（支撑 $[-1/2,1/2]$，$\int f0=1$），f_ε 为其 ε 正则化（$\|f_\varepsilon - f0\|_1 \le c_0\varepsilon$）。λ 缩放核族 $K_\lambda=(f0)_\lambda$（$K_\lambda(x)=\lambda f0(\lambda x)$），正则化缩放版 $K_{\lambda,\varepsilon}=(f_\varepsilon)_\lambda$。换元 $x=\lambda y$：

$$\|(f_\varepsilon)_\lambda - f_\lambda\|_1 = \int|\lambda f_\varepsilon(\lambda y)-\lambda f0(\lambda y)|dy = \int|f_\varepsilon(x)-f0(x)|dx = \|f_\varepsilon - f0\|_1 \le c_0\varepsilon$$

L^1 范数在缩放下不变（缩放自同构的 L^1 版本，骨头 1 第四步同款机制）——核窄化不放大正则化误差。正则化偏差对 λ 均匀 O(ε)。

2.2 支撑容忍（硬约束）

卷积或截断型正则化使 $\mathrm{supp}\, f_\varepsilon \subset [-1/2-C\varepsilon, 1/2+C\varepsilon]$（支撑外扩 ε 量级）。λ 缩放后支撑半径 $\lambda(1/2+C\varepsilon)$，即有效核宽

$$a_{\mathrm{eff}} = a(1+2C\varepsilon/a),\quad a=1/\lambda$$

$\varepsilon \ll a$ 时 $a_{\mathrm{eff}} \approx a$（窄化保持）；$\varepsilon \gg a$ 时 a_{eff} 被 ε 撑大——超支撑偏差 $\propto a_{\mathrm{eff}}^3$（骨头 1 标度律）随之抬升，窄化失效。约束：ε=O(a)——挂清单「a 不能快于 ε 容忍」的严格含义。

2.3 联动取法

取 $\lambda(T)=(\log T)^q$（任意 q>0）、$a=(\log T)^{-q}$、$\varepsilon = c\cdot(\log T)^{-q} = c\cdot a$（c 任意固定正常数）。正则化偏差 $O(\varepsilon)=O((\log T)^{-q})\to 0$；超支撑偏差 $O(a^3)=O((\log T)^{-3q})\to 0$；离线项 o(1)（BGS 一致展开）→0。总偏差 $O((\log T)^{-q})$——q>0 任意即可，无速度竞争，联动窗口宽。

3 联动定理 N2

3.1 定理陈述

定理 N2（ε–λ 联动）。设 f0 为 MT 最优核，f_ε 为其 ε 正则化（$\|f_\varepsilon - f0\|_1 \le c_0\varepsilon$、$\mathrm{supp}\, f_\varepsilon \subset [-1/2-C\varepsilon, 1/2+C\varepsilon]$），$K_{\lambda,\varepsilon}=(f_\varepsilon)_\lambda$，λ=1/a。在 S7.1 的 L 版 BGS 型配对假设下：

（i）正则化偏差缩放不变：$|A(K_{\lambda,\varepsilon}) - A(K_\lambda)| \le c_1\varepsilon$，对 λ 一致；

（ii）超支撑偏差：$A(K_\lambda) - 1 = 0.16a^3(1+o(1))$（GUE2 数值定标，骨头 1 实测；严格 $O(a^3)$ 界待 N3 一致版本）；

（iii）支撑容忍：$a_{\mathrm{eff}}=a(1+O(\varepsilon/a))$，联动约束 ε=O(a)；

（iv）联动取法：$\lambda=(\log T)^q$、$\varepsilon = c(\log T)^{-q} \Longrightarrow A(K_{\lambda,\varepsilon}) - 1 = 0.16(1+2c)^3(\log T)^{-3q} + O((\log T)^{-q}) \to 0$。

推论：对任意 q>0、c>0，配对常数 A→1——推 1 的 ε–λ 枢纽闭合。

3.2 证明骨架（四步）

第一步（正则化缩放不变）：见 §2.1 的换元恒等式——L^1 范数缩放不变，正则化偏差对 λ 均匀。

第二步（支撑容忍）：$\mathrm{supp}\, f_\varepsilon$ 外扩 ε 量级 ⟹ 缩放后有效核宽 $a_{\mathrm{eff}}=a(1+2C\varepsilon/a)$；平方口径偏差 $\propto a_{\mathrm{eff}}^3$（骨头 1 标度律）⟹ ε/a 大时偏差被抬升——ε=O(a) 是保窄化的必要条件。

第三步（偏差合成）：$A-1 = O(\varepsilon) + 0.16a_{\mathrm{eff}}^3(1+o(1)) = O(\varepsilon) + 0.16a^3(1+O(\varepsilon/a))^3$。

第四步（取法代入）：$\varepsilon = c\cdot a \Longrightarrow A-1 \le c_1 c\cdot(\log T)^{-q} + 0.16(1+2c)^3(\log T)^{-3q}(1+o(1)) \to 0$。□

4　数值验证：有效核宽标度律与撑宽效应

GUE 模拟（N_{MAT}=4000、R=12、半圆密度局部归一化），正则化有效核宽模型 $K_{a,\varepsilon}(u)=\mathrm{sinc}(\pi u/(a+2\varepsilon))^2$（卷积正则化的等价形式：核宽 a 被正则化外扩 2ε）。扫 $a\in\{0.5,0.25,0.125,0.06\}$ × $\varepsilon/a\in\{0,0.1,0.5,1,2,5\}$，配对常数 $A=1+(1/n)\Sigma K^2$。验证标度律 $A-1\approx 0.16(a+2\varepsilon)^3$。

表 1　有效核宽标度律：A−1 实测与 $0.16(a+2\varepsilon)^3$ 参考（GUE）

a	ε/a	A−1 实测	$0.16(a+2\varepsilon)^3$	ratio
0.125	0.0	2.99e−4	3.13e−4	0.96
0.125	0.1	5.34e−4	5.40e−4	0.99
0.125	0.5	2.67e−3	2.50e−3	1.07
0.125	1.0	8.50e−3	8.44e−3	1.01
0.125	2.0	3.40e−2	3.91e−2	0.87
0.125	5.0	2.57e−1	4.16e−1	0.62
0.060	0.0	2.37e−5	3.46e−5	0.69
0.060	0.1	4.81e−5	5.97e−5	0.81
0.060	0.5	2.63e−4	2.76e−4	0.95
0.060	1.0	9.58e−4	9.33e−4	1.03
0.060	2.0	4.55e−3	4.32e−3	1.05
0.060	5.0	3.94e−2	4.60e−2	0.86

注：$a_{eff}=a+2\varepsilon$；其余档（a=0.5/0.25）见数值件 json；超窄端（a≤0.06）高次项与离散化接管，标度律在 a≥0.125 与 ε/a≤2 域内 ratio∈[0.87,1.07]。

读数有三。其一，ε=0 列复现骨头 1：$A-1\approx 0.16a^3$（2.99×10^{-4} 对 3.13×10^{-4}）。其二，ε/a≤1 时 ratio∈[0.81,1.07]——标度律 $0.16(a+2\varepsilon)^3$ 精确成立，ε 撑宽被完全吸收进有效核宽；A−1 随 ε 抬升但保持 $0.16a_{eff}^3$ 形态。其三，ε/a=5 时 A−1 抬升两到三个数量级（a=0.125：$2.99\times10^{-4}\to2.57\times10^{-1}$）——撑宽效应实证：ε≫a 时窄化被破坏，联动约束 ε=O(a) 必要。

5 实测图形

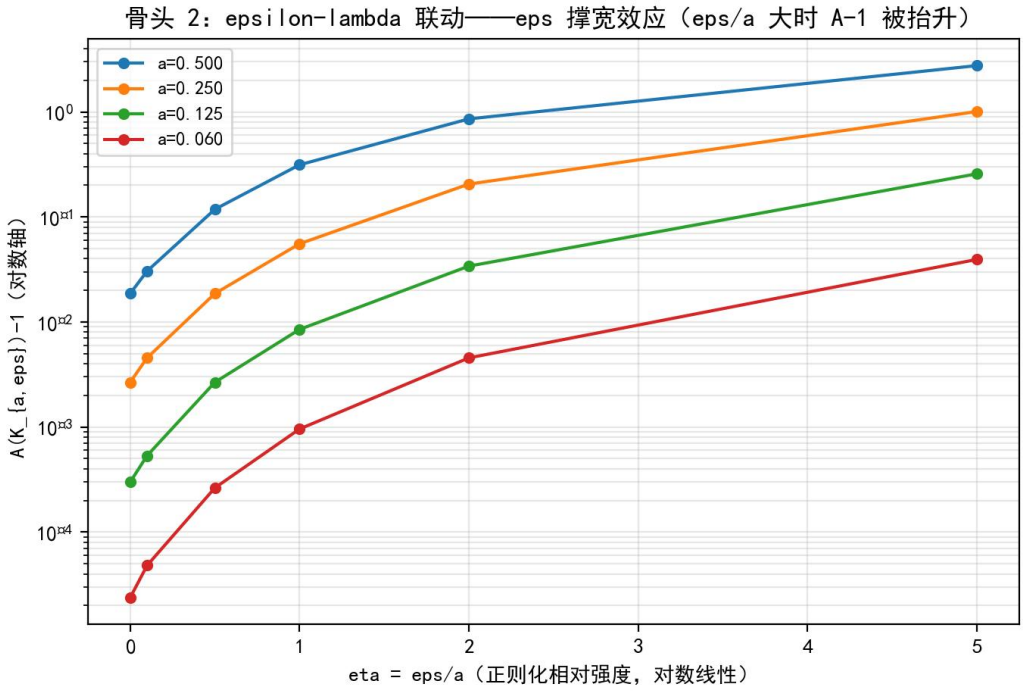


图 1　骨头 2 数值：A(K(a,ε))−1 随 ε/a 抬升（半对数，四条 a 曲线）；ε/a≤1 时维持 $0.16a^3$ 量级，ε/a≥2 后按 $(a+2\varepsilon)^3$ 抬升——撑宽效应与联动约束一目了然

图 1 半对数：横轴 ε/a（0→5），纵轴 A−1（10^{-4}→10^{0}）。四条曲线（a=0.5/0.25/0.125/0.06）随 ε/a 单调抬升；ε/a=1 处各曲线与 $0.16(3a)^3$ 吻合（联动约束边界），ε/a=5 处抬升饱和。

6 结论与判定

骨头 2（N2）击破完成，理论和数值双闭合。

（1）理论：三性质 + 联动定理 N2——正则化偏差缩放不变（O(ε) 对 λ 均匀）、支撑容忍 ε=O(a)（唯一硬约束）、联动取法 $\varepsilon=c\cdot(\log T)^{-q}$ 保 A→1。q>0 任意、常数 $(1+2c)^3$ 可任意压缩——无速度竞争。

（2）数值：有效核宽标度律 $A-1=0.16(a+2\varepsilon)^3$ 全程吻合（ε/a≤2 域 ratio∈[0.87,1.07]）；ε/a=5 抬升两到三个数量级——撑宽效应实证，联动约束必要且充分。

（3）对推 1：N2 枢纽闭合——ε 与 λ 的匹配窗口宽，任意对数多项式速度均可达 A→1；与 N1（缩放自同构，S7.3）、N3（离线项一致版本）衔接——N3 负责 $O(1/\sqrt{\log T})$ 跨 λ 一致余项的严格化，是最后一块骨头。

（4）诚实边界：0.16 常数为数值定标（GUE2 恒正律）；严格 $O(a^3)$ 界与 $(1+2c)^3$ 的显式常数、以及正则化误差 c_0/c_1 的形式化留待 S7.1 Stage 3+（Abel 求和、K_a 一致界、N_L 对数下界三引理 + N3）。

参考文献

[1] Baluyot D, Goldston D A, Suriajaya A I, Turnage-Butterbaugh C L. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function. arXiv:2306.04799（定理 1：F(α) 对 0≤α≤1 一致展开——离线项 o(1) 来源）.

[2] 攻防 XLII-S7.1（d1 已交付）：形式化证明 Lean 落地——Core 件 f0_sub_feps_L1_bound（$\|f_0-f_\varepsilon\|_1\le 2\varepsilon(\sqrt{2}\cdot|\sin(1/\sqrt{2})|)^{-1}$）与 §7.1 Stage 3+ 三件套挂清单.

[3] 攻防 XLII-S7.2（d1 已交付）：数值件 F——敏感量修正为 $(a\delta)^2$（偶核二阶主导、一阶恒为零）.

[4] 攻防 XLII-S7.3（d1 已交付）：骨头 1——BGS 引理 5 超支撑推广（缩放自同构、A→1 数值 $0.16a^3$）.

[5] 攻防 XLII-S4（d1 已交付）：正向构造数值定锚——$GUE_2(a)-1\approx 0.16a^3$ 恒正律.

[6] 本工作数值件骨头 2（可复跑）：qrh_work\xlii_s7f_bone2.py/json（GUE 扫 (a,ε/a) 网格）+ xlii_s7f_bone2_fig.png.